

Corrigé — Exercice 3

Étude de fonctions · Limites

1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5}.$

Méthode : À l'infini, une fonction rationnelle a la même limite que le quotient de ses termes de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{2x^2} = \frac{3}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5} = \frac{3}{2}$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 1}.$

Termes de plus haut degré : $\frac{x^3}{x^2} = x.$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^3 - x^2 + 7).$

Un polynôme a, à l'infini, la limite de son monôme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^3 - x^2 + 7) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^3 - x^2 + 7) = -\infty$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$

En $x = 2$ numérateur et dénominateur s'annulent : forme indéterminée $\frac{0}{0}.$

Factorisons : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \quad (x \neq 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}.$

Forme $\frac{0}{0}$. Factorisons par $x - 1$: $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ et $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} \quad (x \neq 1)$$

En remplaçant x par 1 : $\frac{3}{2}.$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{3}{2}$$

2) c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$.

Forme $\frac{0}{0}$. Les racines de $x^2 - 3x + 2$ sont 1 et 2, donc $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$; et $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

$$\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} = \frac{x - 1}{x + 2} \quad (x \neq 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} = \frac{1}{4}$$

3) a) **Limites de $\frac{x + 2}{x - 1}$ en 1^- et en 1^+ .**

En 1, le numérateur vaut $3 \neq 0$ et le dénominateur s'annule : la limite est infinie, du signe de $\frac{3}{x - 1}$.

Signe du dénominateur. $x - 1 < 0$ pour $x < 1$ et $x - 1 > 0$ pour $x > 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x + 2}{x - 1} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x + 2}{x - 1} = +\infty$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1 - 2x}{(x + 3)^2}$.

En -3 , le numérateur vaut $1 - 2 \times (-3) = 7 > 0$ et le dénominateur s'annule.

Signe du dénominateur. $(x + 3)^2 > 0$ pour tout $x \neq -3$: il est strictement positif des deux côtés.

$\Rightarrow$ Les deux limites latérales sont égales, donc la limite existe : $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1 - 2x}{(x + 3)^2} = +\infty$.

3) c) **Limites de $\frac{x^2 + 1}{x^2 - 9}$ en 3^- et en 3^+ .**

En 3, le numérateur vaut $10 \neq 0$ et $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ s'annule.

Signe du dénominateur au voisinage de 3. Pour x proche de 3, $x + 3 > 0$; le signe de $x^2 - 9$ est donc celui de $x - 3$: négatif à gauche, positif à droite.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 9} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 9} = +\infty$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$.

Méthode : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$.

$$\frac{\sin 3x}{x} = 3 \times \frac{\sin 3x}{3x}$$

Quand $x \rightarrow 0$, $3x \rightarrow 0$, donc $\frac{\sin 3x}{3x} \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$.

Méthode : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}$.

$$\frac{1 - \cos 2x}{x^2} = 4 \times \frac{1 - \cos 2x}{(2x)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} = 4 \times \frac{1}{2} = 2$$

4) c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{3x}$.

Méthode : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t}{t} = 1$.

$$\frac{\tan 2x}{3x} = \frac{2}{3} \times \frac{\tan 2x}{2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

4) d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x}$.

Posons $t = \frac{\pi}{x}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow 0^+$, et $x = \frac{\pi}{t}$:

$$x \sin \frac{\pi}{x} = \frac{\pi}{t} \sin t = \pi \times \frac{\sin t}{t}$$

Méthode : Limite d'une fonction composée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x} = \pi$$